Organizacja zajęć warsztatowych (2026/27)

Sztuczna inteligencja w grach i rozszerzonej rzeczywistości

Zajęcia warsztatowe dla studentów IS na WFiIS AGH

Piotr A. Kowalski

Zajęcia warsztatowe służą wspólnemu rozwiązywaniu niewielkich problemów związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w grach. Podczas każdego spotkania należy uruchomić rozwiązanie, przeprowadzić eksperyment i opisać wnioski. Poniższa instrukcja określa organizację pracy, zasady oddawania rezultatów i zakres pięciu proponowanych tematów.

Zasady pracy

1. Stałe zespoły. Zajęcia odbywają się w zespołach cztero- lub pięcioosobowych. Zespół wspólnie realizuje zadania i odpowiada za oddawane materiały. Każdy uczestnik powinien rozumieć zastosowaną metodę oraz potrafić wyjaśnić otrzymane wyniki.

2. Jeden temat na spotkanie. Wszystkie zespoły rozwiązują to samo zadanie, lecz każdy przygotowuje własną implementację lub własne uzupełnienia kodu, eksperymenty i wnioski. Porównywanie wyników oraz dyskusja między zespołami są częścią warsztatu.

3. Zespół prowadzący. Na każde spotkanie wyznaczany jest jeden zespół, nazywany dalej zespołem liderskim. Przygotowuje on problem, konspekt, materiały i działający punkt wyjścia do ćwiczenia. Przydział tematów ustalany jest wcześniej (na zajęciach I).

4. Przewodnik przy każdym zespole. Podczas realizacji zadania członkowie zespołu liderskiego rozdzielają się pomiędzy pozostałe zespoły. Każdy zespół pracuje więc we własnym składzie, powiększonym o jedną osobę pełniącą rolę przewodnika. Przed spotkaniem należy dopasować podział i obsadę tak, aby zapewnić po jednym przewodniku każdemu zespołowi.

5. Wspieranie samodzielnej pracy. Przewodnik wyjaśnia problem, pomaga rozpoznawać błędy, zadaje pytania i wspiera interpretację wyników. Nie wyręcza zespołu w wykonaniu zadania. Zespół liderski w czasie tego spotkania pełni rolę prowadzącą, zamiast pracować jako osobny zespół wykonawczy.

6. Aktywny udział. W obrębie zespołu należy podzielić zadania związane z implementacją, testowaniem, analizą i bieżącą dokumentacją. Role można zmieniać w trakcie spotkania. Prowadzenie notatek nie zwalnia z udziału w rozwiązywaniu problemu.

Czas pracy i prezentacja wyników

Około 10 minut — prezentacja zespołu liderskiego. Na początku spotkania proszę przedstawić cel, zadanie do wykonania, narzędzia, materiały startowe i oczekiwane wyniki oraz wyjaśnić sposób ich sprawdzenia.

90 minut — praca zespołów. Czas obejmuje eksperymenty, bieżące pisanie sprawozdania i oddanie materiałów. Zadania zakładają gotowe środowisko i szkielet programu; nie wymagają budowy pełnej gry ani treningu dużych modeli. Silnik gry jest fakultatywny.

5–6 minut na każdy zespół — demo na forum grupy. Proszę pokazać działające rozwiązanie, najważniejsze wyniki i krótki wniosek. Osobne slajdy nie są wymagane. Prezentacja liderska i dema odbywają się poza 90 minutami pracy; dla czterech zespołów całe spotkanie zajmie około 120–124 minut.

Oddawanie materiałów i ocenianie

Co oddaje zespół wykonujący zadanie

Z każdych zajęć zespół przesyła przez **MS Teams, w zadaniu przypisanym do danego spotkania**, to, co udało mu się wykonać: kod źródłowy lub notatnik, niezbędne małe pliki wynikowe oraz krótkie sprawozdanie. Materiały należy oddać do końca 90-minutowej części roboczej, przed rozpoczęciem pokazów. Należy oddać również rozwiązanie częściowe, wskazując jego aktualny stan i napotkane trudności.

Sprawozdanie powstaje w trakcie zajęć. Jego treści nie należy przygotowywać przed spotkaniem ani uzupełniać po zajęciach. Można wcześniej pobrać pusty szablon. Wyniki, obserwacje i wnioski należy wpisywać na bieżąco podczas eksperymentów; ostatnie minuty części roboczej należy przeznaczyć na uporządkowanie i przesłanie plików.

Proponowana objętość to **około 3 stron**, ewentualnie odpowiadająca jej część opisowa notatnika. Do sprawozdania nie należy przepisywać całego kodu. Wystarczą opis zmiany, tabela lub wykres wyników oraz uzasadnione wnioski.

Stały układ krótkiego sprawozdania

1. **Temat i autorzy:** numer zespołu, imiona i nazwiska uczestników, data oraz nazwisko przewodnika z zespołu liderskiego.

2. **Cel i wykonane zmiany:** opis badanego zagadnienia oraz uzupełnionych elementów kodu lub konfiguracji.

3. **Eksperyment:** parametry, scenariusze testowe, wersja modelu, jeżeli występuje, oraz ziarna losowości, jeśli mają znaczenie.

4. **Wyniki:** niewielka tabela, wykres lub przykłady działania, obejmujące również nieudane próby.

5. **Wnioski i ograniczenia:** co zadziałało, co nie zadziałało i jakie obserwacje to potwierdzają. Należy krótko wskazać wkład poszczególnych osób.

Przy odnośniku do repozytorium należy wskazać wersję kodu oddawaną na zajęciach, np. identyfikator commita. Pliki powinny zawierać krótką instrukcję uruchomienia; dużych wag modeli nie trzeba ponownie przesyłać, jeśli podano jednoznaczną nazwę i sposób ich uzyskania.

Co podlega ocenie

Zespoły wykonawcze: poprawność i zakres wykonanego rozwiązania, jakość eksperymentu, interpretacja wyników, czytelność bieżącego sprawozdania oraz rzeczywisty udział członków zespołu. Liczy się udokumentowana praca i rozumienie metody. Dodatkowe rozszerzenia są fakultatywne; pierwszeństwo ma rzetelne wykonanie zakresu podstawowego.

Zespół liderski: jakość przygotowanych materiałów, jasność prezentacji wprowadzającej i opisu problemu, dopasowanie zadania do czasu, poprawność przygotowanego rozwiązania oraz to, jak zadanie udało się przeprowadzić podczas warsztatu. Oceniana jest także pomoc udzielana zespołom i reagowanie na trudności. Wyniki uczestników stanowią informację o jakości przygotowania, z uwzględnieniem przyczyn napotkanych problemów.

Materiały przygotowawcze I prezentacja zespołu liderskiego trafiają na Teams przed spotkaniem. Pod jego koniec zespół dopisuje krótkie podsumowanie przebiegu: zrealizowany zakres, typowe trudności i potrzebne poprawki. Wskazuje także wkład swoich członków.

Przygotowanie spotkań i plan tematów

Zadania zespołu liderskiego przed spotkaniem

Proszę przygotować około 10-minutową prezentację wprowadzającą, opis zadania oraz konspekt obejmujący następnie 90 minut pracy i dema po 5–6 minut na zespół. W opisie proszę wskazać cel, dane wejściowe, oczekiwany rezultat i sposób sprawdzenia działania. Proszę oddzielić zakres podstawowy od rozszerzeń dla zespołów, które skończą wcześniej.

Proszę udostępnić **pakiet startowy**: kod z wyraźnie oznaczonymi miejscami do uzupełnienia, mały zestaw danych, instrukcję uruchomienia, ustalone wersje bibliotek oraz pusty szablon sprawozdania. Własne rozwiązanie referencyjne i wyniki testów proszę przygotować do weryfikacji przez prowadzącego przed zajęciami.

Proszę przeprowadzić próbę całego ćwiczenia z pomiarem czasu. Proszę sprawdzić instalację na typowym laptopie i działanie na CPU. Przed warsztatem proszę pobrać potrzebne modele. Dla tematów LLM proszę zapewnić dostęp do działającego modelu lokalnego lub wcześniej uzgodnionej usługi; uczestnicy nie powinni dopiero na zajęciach zakładać płatnych kont.

Pięć tematów warsztatowych

1. **Metaheurystyki:** dobór ekwipunku bohatera przy ograniczonej pojemności plecaka za pomocą symulowanego wyżarzania.

2. **Uczenie ze wzmocnieniem:** agent Q-learning znajdujący drogę do wyjścia z niewielkiego labiryntu.

3. **Sieci neuronowe i YOLO:** wykrywanie przedmiotu jako warunek zdobycia punktu w minigrze wykorzystującej obraz z kamery.

4. **Duże modele językowe:** rozmowa z kupcem w grze oraz zamiana wypowiedzi gracza na kontrolowaną propozycję działania.

5. **Bezpieczeństwo systemów gier:** próby manipulacji postacią LLM i ochrona stanu gry przed nieuprawnioną zmianą.

Opisane dalej narzędzia i parametry stanowią spójną propozycję realizacji. Zespół liderski może uzgodnić inne rozwiązanie z prowadzącym, jeżeli zachowa cel, porównywalny zakres i możliwość ukończenia zadania w ciągu 90 minut oraz zademonstrowania wyniku w 5–6 minut.

Dokumentacja pomocnicza

Materiały techniczne do przygotowania pakietów startowych:

- NumPy i obliczenia numeryczne: https://numpy.org/doc/
- Matplotlib i prezentacja wyników: https://matplotlib.org/stable/users/index.html
- Ultralytics YOLO i detekcja: https://docs.ultralytics.com/modes/predict/
- Ollama i odpowiedzi zgodne ze schematem: https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs
- OWASP i prompt injection: https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/

Warsztat 2 Agent uczący się przejścia labiryntu

Cel i zadanie

Proszę nauczyć agenta dotarcia do wyjścia na planszy **5 × 5 pól** z kilkoma ścianami. Proszę zastosować tablicowy Q-learning i sprawdzić, jak zmienia się skuteczność po uczeniu. Celem jest zrozumienie roli nagrody, eksploracji i oddzielenia treningu od oceny gotowej strategii.

Narzędzia i materiały startowe

Python, NumPy, Matplotlib i Jupyter Notebook; bez GPU i bez zewnętrznego silnika gry. Zespół liderski przygotowuje jedną osiągalną planszę, funkcje resetowania środowiska i wykonywania ruchu, rysowanie ścieżki oraz szkielet pętli uczenia. Stanem jest pozycja agenta, a akcjami ruchy w czterech kierunkach.

Proponowane nagrody: **+10 za wejście na cel, −0,1 za zwykły ruch i −1 za próbę wejścia w ścianę lub poza planszę**. Nagrody są rozłączne. Ruch niedozwolony pozostawia agenta na miejscu. Epizod kończy się po osiągnięciu celu lub po 50 krokach.

Przebieg pracy przez 90 minut

0–10 min: proszę sprawdzić zasady środowiska i obejrzeć przejście losowego agenta. Proszę otworzyć sprawozdanie i zapisać konfigurację.

10–25 min: proszę utworzyć tablicę wartości dla par stan–akcja. Proszę uzupełnić wybór epsilon-zachłanny: z prawdopodobieństwem epsilon proszę losować akcję, a w przeciwnym razie proszę wybierać największą wartość Q. Remisy proszę rozstrzygać losowo.

25–55 min: proszę uzupełnić aktualizację Q-learning. Dla osiągniętego celu wartość przyszła wynosi zero; w pozostałych przejściach proszę uwzględnić największą wartość Q kolejnego stanu. Proszę uruchomić 300 epizodów z losowymi, dozwolonymi startami, tempem uczenia 0,1, dyskontem 0,95 oraz epsilon 0,2. Gotowy szkielet obsługuje limit kroków odrębnie od osiągnięcia celu.

55–75 min: proszę porównać agenta losowego i wyuczonego na tej samej liście 20 przygotowanych pozycji startowych. Dla wyuczonego agenta proszę ustawić epsilon na zero i **proszę wyłączyć aktualizowanie tablicy Q podczas testu**. Proszę zapisać odsetek dotarć do celu oraz liczbę kroków w udanych próbach; proszę nie pomijać niepowodzeń w ocenie skuteczności.

75–90 min: proszę pokazać przykładową ścieżkę, podsumować obserwacje oraz przesłać kod i sprawozdanie na Teams.

Demo na forum grupy po części roboczej

5–6 minut na zespół: proszę pokazać przejście agenta przez labirynt, zestawić wynik z agentem losowym i wyjaśnić znaczenie eksploracji podczas uczenia.

Co powinno znaleźć się w wyniku

Tablica Q lub plik umożliwiający jej odtworzenie, parametry treningu, wykres nagrody w kolejnych epizodach i tabela testowa. Proszę wyjaśnić, dlaczego agent podczas treningu może wykonywać gorsze ruchy i dlaczego test z aktywną eksploracją nie mierzyłby samej wyuczonej strategii. Proszę zaznaczyć, że wynik dotyczy jednej planszy, a nie dowolnego labiryntu.

Zakres dodatkowy

Proszę porównać epsilon 0,05 i 0,3 przy tej samej liczbie epizodów, pozostałych parametrach i startach testowych. Proszę nie dodawać nowych mechanik gry kosztem rzetelnego porównania.